

Guía de Implementación: Agente Scraper para Entorno Web de Juegos PS2

Este documento detalla la estructura y el código base necesario para desarrollar un agente automatizado por comandos (CLI) que extraiga propiedades de juegos de PlayStation 2, enlaces de descarga de ISOs y carátulas, consolidando todo en una base de datos local basada en un archivo `games.json`.

1. Estructura del Archivo JSON (`games.json`)

Para que tu entorno web lea la información de forma limpia y automática, el archivo JSON utiliza la siguiente estructura normalizada:

```
{
  "god_of_war_ii": {
    "name": "God of War II",
    "genre": "Acción",
    "region": "NTSC-U",
    "language": "Español",
    "synopsis": "Kratos, el Fantasma de Esparta, se embarca en una nueva aventura...",
    "iso_link": "https://www.gamesgx.net/ps2/god-of-war-ii",
    "cover_link": "https://www.covercaratulas.com/caratula/ps2/God_Of_War_2-Front.jpg"
  }
}
```

2. Requisitos Previos e Instalación

El agente está escrito en Python y utiliza librerías estándar para peticiones HTTP y parsing HTML.

Ejecuta el siguiente comando en tu terminal para instalar las dependencias necesarias:

```
pip install requests beautifulsoup4
```

3. Código Base del Agente (`ps2_scraper.py`)

Crea un archivo llamado `ps2_scraper.py` con el siguiente código base para que tu agente comience a procesar las búsquedas y actualizar el archivo `games.json`:

```
import sys
import json
import os
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

JSON_DB_PATH = "games.json"

def load_database():
    if os.path.exists(JSON_DB_PATH):
        with open(JSON_DB_PATH, "r", encoding="utf-8") as f:
            try:
                return json.load(f)
            except json.JSONDecodeError:
                return {}
    return {}

def save_database(data):
    with open(JSON_DB_PATH, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(data, f, indent=4, ensure_ascii=False)

def search_gamesgx(game_name):
    """
    Busca el juego en GamesGX (Fuente principal de ISOs y propiedades)
    """
    print(f"[*] Buscando '{game_name}' en GamesGX...")
    search_url = f"https://www.gamesgx.net/s?q={game_name.replace(' ', '+')}}"

    headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"}
    response = requests.get(search_url, headers=headers)

    game_data = {
        "name": game_name,
        "genre": "Desconocido",
    }
```

```

        "region": "NTSC",
        "language": "Español",
        "synopsis": "Sinopsis no encontrada automáticamente.",
        "iso_link": "",
        "cover_link": ""
    }

    if response.status_code == 200:
        soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
        first_result = soup.select_one('.game-item a, .search-result a')
        if first_result:
            game_data["iso_link"] = first_result.get('href', '')

    return game_data

def search_covercaratulas(game_name, game_data):
    """
    Busca la carátula en CoverCaratulas
    """
    print(f"[*] Buscando carátula para '{game_name}' en CoverCaratulas...")
    search_url = f"https://www.covercaratulas.com/buscar/ps2/{game_name.replace(' ', '+')}.html"
    headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"}

    try:
        response = requests.get(search_url, headers=headers)
        if response.status_code == 200:
            soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
            cover_img = soup.select_one('.caratula-img img, .resultado-busqueda img')
            if cover_img:
                game_data["cover_link"] = cover_img.get('src', '')
    except Exception as e:
        print(f"[!] Error al buscar carátula: {e}")

    return game_data

def main():
    if len(sys.argv) < 2:
        print("Uso: python ps2_scraper.py \"Nombre del Juego\"")
        sys.exit(1)

    game_name = sys.argv[1]

    # 1. Obtener datos y link ISO de GamesGX
    game_info = search_gamesgx(game_name)

    # 2. Obtener enlace de la carátula
    game_info = search_covercaratulas(game_name, game_info)

    # 3. Guardar en Base de Datos JSON
    db = load_database()
    key_slug = game_name.lower().replace(" ", "_")
    db[key_slug] = game_info
    save_database(db)

    print(f"[✓] ¡Juego '{game_name}' agregado/actualizado con éxito en games.json!")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

4. Modo de Ejecución

Una vez configurado el script, puedes ejecutar el agente directamente desde tu línea de comandos para registrar cualquier juego nuevo de forma automatizada:

```
python ps2_scraper.py "God of War II"
```